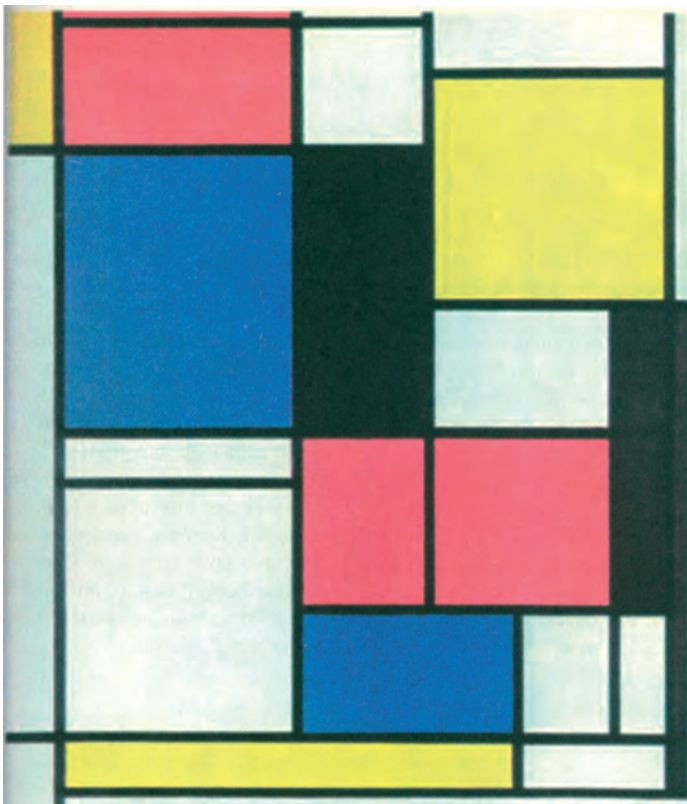


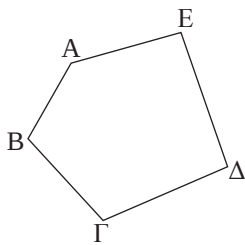
ΕΜΒΑΔΑ

Είναι αποδεκτό ότι η έννοια του εμβαδού ενός ευθύγραμμου σχήματος προέκυψε από την ανάγκη αντιμετώπισης προβλημάτων της καθημερινής ζωής, αρκετά χρόνια πριν. Πράγματι είναι ιστορικά επιβεβαιωμένο ότι η Γεωμετρία εμφανίστηκε, τουλάχιστον τρεις χιλιετίες π.Χ., ως τέχνη υπολογισμού μηκών, εμβαδών και όγκων στους λαούς που κατοικούσαν κοντά στους ποταμούς Νείλο, Τίγρη και Ευφράτη. Στην Αίγυπτο μάλιστα ήταν τέχνη για μέτρηση γης. Αργότερα η έννοια του εμβαδού θεμελιώθηκε αυστηρά και γενικεύθηκε σε σύνολα πιο πολύπλοκα από τα ευθύγραμμα σχήματα.

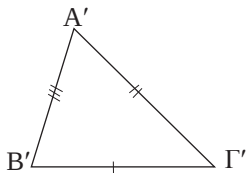
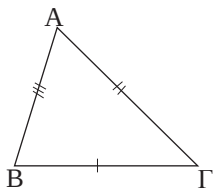
Στο κεφάλαιο αυτό ασχολούμαστε με την έννοια του εμβαδού ενός ευθύγραμμου σχήματος. Αρχικά εισάγουμε την έννοια του εμβαδού ενός πολυγωνικού χωρίου ή μιας πολυγωνικής επιφάνειας. Κατόπιν, δίνουμε τύπους υπολογισμού του εμβαδού του τετραγώνου, του ορθογωνίου, του παραλληλογράμμου, του τριγώνου και του τραπεζίου. Στη συνέχεια, δίνουμε τη σχέση των εμβαδών δύο όμοιων ευθύγραμμων σχημάτων και τέλος αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα του τετραγωνισμού ενός πολυγώνου.



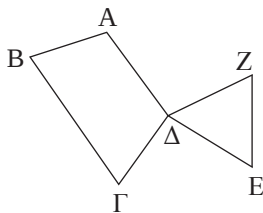
*Piet Mondrian (Ολλανδός, 1872 - 1944),
Πίνακας II, λάδι σε καμβά, 1921 - 1925
Συλλογή Max Bill, Ζυρίχη.*



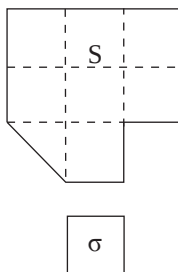
Σχήμα 1



Σχήμα 2



Σχήμα 3



Σχήμα 4

Πολυγωνικά χωρία - Πολυγωνικές επιφάνειες

10.1 Πολυγωνικά χωρία

Ας θεωρήσουμε ένα πολύγωνο, για παράδειγμα ένα πεντάγωνο ΑΒΓΔΕ (σχ.1). Το πολύγωνο μαζί με τα εσωτερικά του σημεία αποτελούν ένα χωρίο, που λέγεται **πολυγωνικό χωρίο** που ορίζεται από το ΑΒΓΔΕ.

Ένα πολυγωνικό χωρίο που ορίζεται από τρίγωνο, τετράπλευρο, ... , ν-γωνο λέγεται αντίστοιχα **τριγωνικό**, **τετραπλευρικό**, ... , **ν-γωνικό**.

Επίσης, δύο πολυγωνικά χωρία λέγονται **ίσα** όταν τα αντίστοιχα πολύγωνα είναι ίσα (σχ.2).

Τέλος ένα σχήμα που αποτελείται από πεπερασμένο πλήθος πολυγωνικών χωρίων, που ανά δύο δεν έχουν κοινά εσωτερικά σημεία, λέγεται **πολυγωνική επιφάνεια**.

Για παράδειγμα, το σχήμα ΑΒΓΔΕΖ (σχ.3) είναι μια πολυγωνική επιφάνεια.

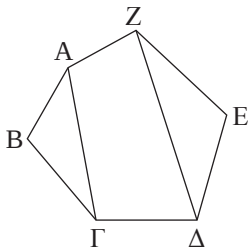
10.2 Εμβαδόν ευθύγραμμου σχήματος - Ισοδύναμα ευθύγραμμα σχήματα

Στο 7ο κεφάλαιο αναφερθήκαμε στη μέτρηση των ευθύγραμμων τμημάτων. Εδώ θα ασχοληθούμε με τη μέτρηση πολυγωνικών χωρίων και επιφανειών.

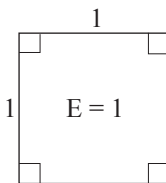
Έστω, λοιπόν ένα πολυγωνικό χωρίο S (σχ.4). Όπως και στα ευθύγραμμα τμήματα, μέτρηση του χωρίου S λέμε τη σύγκρισή του με ένα άλλο επίπεδο χωρίο σ, το οποίο επιλέγουμε ως μονάδα. Η σύγκριση αυτή οδηγεί σε μια σχέση της μορφής: $S = \lambda \cdot \sigma$, όπου λ θετικός αριθμός. (Στην περίπτωση του σχ.4 είναι $\lambda = 7,5$). Ο θετικός αριθμός λ λέγεται **εμβαδόν** του πολυγωνικού χωρίου S και συμβολίζεται με (S). Πολλές φορές το εμβαδόν ενός πολυγωνικού χωρίου ή μιας πολυγωνικής επιφάνειας θα το συμβολίζουμε απλά με το γράμμα E. Επίσης, στα επόμενα, θα λέμε εμβαδόν τριγώνου, τετραπλεύρου και γενικά πολυγώνου και θα εννοούμε το εμβαδόν του αντίστοιχου πολυγωνικού χωρίου.

Για το εμβαδόν δεχόμαστε ότι ισχύουν οι επόμενες ιδιότητες (αξιιώματα):

- **Ίσα πολυγωνικά χωρία έχουν ίσα εμβαδά.**
- **Αν ένα πολυγωνικό χωρίο (ή μια πολυγωνική επιφάνεια) χωρίζεται σε πεπερασμένου πλήθους πολυγωνικά**



Σχήμα 5



χωρία, που δεν έχουν κοινά εσωτερικά σημεία, τότε το εμβαδόν του ισούται με το άθροισμα των εμβαδών των επιμέρους πολυγωνικών χωρίων. Για παράδειγμα, για το εμβαδόν του πολυγωνικού χωρίου ΑΒΓΔΕΖ του (σχ.5) έχουμε:

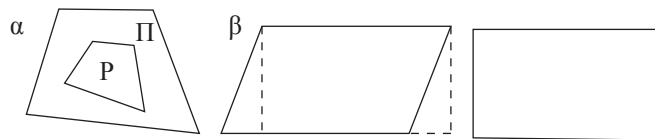
$$(ΑΒΓΔΕΖ) = (ΑΒΓ) + (ΑΓΔΖ) + (ΖΔΕ)$$

Επίσης δεχόμαστε ότι:

- Το εμβαδόν ενός τετραγώνου πλευράς 1 είναι 1.

Από τα παραπάνω αξιώματα προκύπτει ότι:

- Αν ένα πολύγωνο P περιέχεται στο εσωτερικό ενός άλλου πολύγωνου Π (σχ.6α), τότε το εμβαδόν του P είναι μικρότερο του εμβαδού του Π.



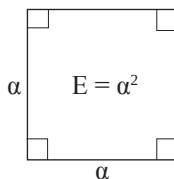
Σχήμα 6

Είδαμε παραπάνω ότι αν δύο πολυγωνικά χωρία είναι ίσα, τότε έχουν ίσα εμβαδά. Το αντίστροφο είναι φανερό (σχ. 6β) ότι δεν ισχύει.

Δύο σχήματα που έχουν το ίδιο εμβαδόν λέγονται **ισοδύναμα** ή **ισεμβαδικά**.

Έτσι σχήματα που δεν είναι ίσα μπορούν να συγκρίνονται ως προς το εμβαδόν τους.

Με τη βοήθεια των παραπάνω ιδιοτήτων του εμβαδού μπορεί να αποδειχθεί το επόμενο θεώρημα.



ΘΕΩΡΗΜΑ

Το εμβαδόν E ενός τετραγώνου πλευράς α είναι α^2 , δηλαδή:

$$E = \alpha^2.$$

10.3 Εμβαδόν βασικών ευθύγραμμων σχημάτων

Με βάση το εμβαδόν του τετραγώνου θα αποδείξουμε το επόμενο θεώρημα.

ΘΕΩΡΗΜΑ I

Το εμβαδόν ενός ορθογωνίου ισούται με το γινόμενο των πλευρών του.

Δηλαδή αν α , β , οι πλευρές και E το εμβαδόν είναι:

$$E = \alpha \cdot \beta$$

ΑΠΟΔΕΙΞΗ

Έστω ένα ορθογώνιο $AB\Gamma\Delta$, με $AB = \alpha$ και $A\Delta = \beta$ (σχ.7). Προεκτείνουμε την πλευρά $A\Delta$ κατά τμήμα $\Delta E = \alpha$, την AB κατά $BI = \beta$ και σχηματίζουμε το τετράγωνο $AIHE$, το οποίο είναι φανερό ότι έχει πλευρά $\alpha + \beta$ και επομένως είναι:

$$(AIHE) = (\alpha + \beta)^2 \quad (1).$$

Προεκτείνοντας τις $\Delta\Gamma$ και $B\Gamma$ σχηματίζονται τα τετράγωνα $\Delta\Gamma ZE$, $BI\Theta\Gamma$ με πλευρές α , β αντίστοιχα και το ορθογώνιο $\Gamma\Theta HZ$ που είναι ίσο με το $AB\Gamma\Delta$. Έτσι έχουμε

$$(\Delta\Gamma ZE) = \alpha^2, (BI\Theta\Gamma) = \beta^2 \text{ και } (\Gamma\Theta HZ) = (AB\Gamma\Delta) \quad (2)$$

Είναι φανερό όμως ότι

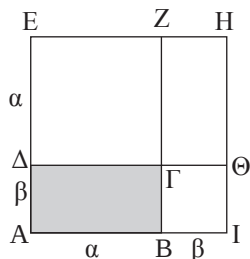
$$(AIHE) = (AB\Gamma\Delta) + (\Gamma\Theta HZ) + (BI\Theta\Gamma) + (\Delta\Gamma ZE),$$

από την οποία με τη βοήθεια των (1) και (2) προκύπτει ότι:

$$(\alpha + \beta)^2 = 2(AB\Gamma\Delta) + \alpha^2 + \beta^2.$$

Από αυτή μετά τις πράξεις καταλήγουμε στη σχέση

$$(AB\Gamma\Delta) = \alpha \cdot \beta.$$



Σχήμα 7

ΘΕΩΡΗΜΑ II

Το εμβαδόν E ενός παραλληλογράμμου ισούται με το γινόμενο μιας πλευράς του επί το ύψος που αντιστοιχεί σε αυτή.

Δηλαδή $E = \alpha v_\alpha = \beta v_\beta$,

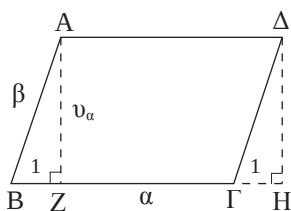
όπου α , β οι πλευρές και v_α , v_β τα αντίστοιχα ύψη.

ΑΠΟΔΕΙΞΗ

Ας θεωρήσουμε ένα παραλληλόγραμμο $AB\Gamma\Delta$ (σχ.8) και ας φέρουμε το ύψος AZ που αντιστοιχεί στη $B\Gamma$. Θα αποδείξουμε ότι $(AB\Gamma\Delta) = B\Gamma \cdot AZ$.

Από το Δ φέρουμε ΔH κάθετη στην προέκταση της $B\Gamma$. Τότε τα τρίγωνα ZBA και $H\Gamma\Delta$ είναι ίσα ($\hat{Z} = \hat{H} = 90^\circ$, $AB = \Delta\Gamma$ και $\hat{B}_1 = \hat{\Gamma}_1$), οπότε: $(ZBA) = (H\Gamma\Delta)$ (1).

Από το σχήμα όμως έχουμε ότι $(AB\Gamma\Delta) = (ABZ) + (AZ\Gamma\Delta)$, οπότε σύμφωνα με την (1) προκύπτει ότι



Σχήμα 8

$$(AB\Gamma\Delta) = (AZ\Gamma\Delta) + (\Delta\Gamma H) = (AZH\Delta).$$

Επομένως σύμφωνα με το θεώρημα I έχουμε

$$(AB\Gamma\Delta) = (AZH\Delta) = A\Delta \cdot AZ = B\Gamma \cdot AZ,$$

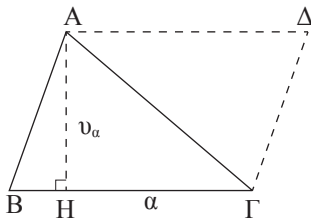
που είναι το ζητούμενο.

Με τη βοήθεια του εμβαδού του παραλληλογράμμου θα υπολογίσουμε τον τύπο του εμβαδού τριγώνου.

ΘΕΩΡΗΜΑ III

Το εμβαδόν E ενός τριγώνου είναι ίσο με το ημιγινόμενο μιας πλευράς επί το αντίστοιχο ύψος.

$$\text{Δηλαδή} \quad E = \frac{1}{2} \alpha \cdot v_\alpha = \frac{1}{2} \beta \cdot v_\beta = \frac{1}{2} \gamma \cdot v_\gamma.$$



Σχήμα 9

ΑΠΟΔΕΙΞΗ

Με πλευρές AB και $B\Gamma$ (σχ.9) σχηματίζουμε το παραλληλόγραμμο $AB\Gamma\Delta$, το εμβαδόν του οποίου είναι

$$(AB\Gamma\Delta) = \alpha \cdot v_\alpha \quad (1).$$

Όμως τα τρίγωνα $AB\Gamma$ και $A\Delta\Gamma$ είναι ίσα, οπότε:

$$(AB\Gamma) = (A\Delta\Gamma) \quad (2).$$

Από το σχήμα έχουμε ότι $(AB\Gamma\Delta) = (AB\Gamma) + (A\Gamma\Delta)$ η οποία, σύμφωνα με τις (1) και (2), μετατρέπεται στην

$$\alpha \cdot v_\alpha = 2(AB\Gamma) \quad \text{ή} \quad (AB\Gamma) = \frac{1}{2} \alpha \cdot v_\alpha.$$

Τέλος, τον τύπο του εμβαδού τριγώνου θα τον αξιοποιήσουμε για να υπολογίσουμε το εμβαδόν του τραπέζιου.

ΘΕΩΡΗΜΑ IV

Το εμβαδόν τραπέζιου ισούται με το γινόμενο του ημιαθροίσματος των βάσεων του επί το ύψος του.

$$\text{Δηλαδή} \quad E = \frac{(B + \beta)}{2} \cdot v,$$

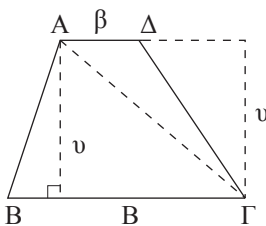
όπου B, β οι βάσεις του τραπέζιου και v το ύψος του.

ΑΠΟΔΕΙΞΗ

Θεωρούμε τραπέζιο $AB\Gamma\Delta$ ($B\Gamma \parallel A\Delta$) (σχ.10), με βάσεις $B\Gamma = B, A\Delta = \beta$ και ύψος v . Φέρουμε τη διαγώνιο $A\Gamma$. Τότε έχουμε

$$E = (AB\Gamma\Delta) = (AB\Gamma) + (A\Gamma\Delta) \quad (1).$$

Αλλά τα δύο τρίγωνα $AB\Gamma$ και $A\Gamma\Delta$ έχουν το ίδιο ύψος v και βάσεις B, β αντίστοιχα και επομένως:



Σχήμα 10

$$(AB\Gamma) = \frac{1}{2} B \cdot \upsilon \quad \text{και} \quad (AB\Delta) = \frac{1}{2} \beta \cdot \upsilon \quad (2).$$

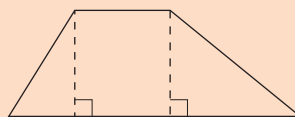
Με αντικατάσταση των σχέσεων (2) στην (1) προκύπτει ότι $E = \frac{B + \beta}{2} \cdot \upsilon$, δηλαδή το ζητούμενο.

ΠΟΡΙΣΜΑ

Το εμβαδόν τραπεζίου ισούται με το γινόμενο της διαμέσου επί το ύψος του.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Χωρίζοντας το τραπέζιο σε δύο ορθογώνια τρίγωνα και ένα ορθογώνιο (βλ. το παρακάτω σχήμα), να αποδείξετε τον τύπο του εμβαδού του τραπεζίου.



Το εμβαδόν E ενός ισόπλευρου τριγώνου πλευράς α είναι ίσο με

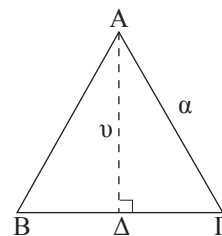
$$E = \frac{\alpha^2 \sqrt{3}}{4}.$$

Απόδειξη

Φέρουμε το ύψος $A\Delta$ (σχ.11) το οποίο είναι και διάμεσος. Από το ορθογώνιο τρίγωνο $\Delta A\Gamma$, σύμφωνα με το Πυθαγόρειο θεώρημα, έχουμε

$$\upsilon^2 = A\Delta^2 = \alpha^2 - \Delta\Gamma^2 = \alpha^2 - \left(\frac{\alpha}{2}\right)^2 = \frac{3\alpha^2}{4},$$

$$\text{δηλαδή } \upsilon = \frac{\alpha\sqrt{3}}{2}, \text{ οπότε } E = \frac{1}{2} \alpha \upsilon = \frac{1}{2} \alpha \frac{\alpha\sqrt{3}}{2} = \frac{\alpha^2 \sqrt{3}}{4}.$$



Σχήμα 11

Το εμβαδόν ρόμβου ισούται με το ημιγινόμενο των διαγωνίων του.

Απόδειξη

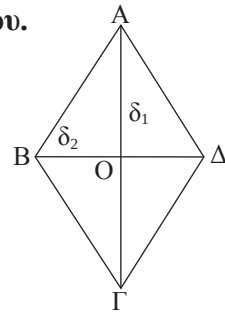
Είναι φανερό (σχ.12) ότι

$$(AB\Gamma\Delta) = (AB\Delta) + (B\Gamma\Delta) \quad (1).$$

Επειδή οι διαγώνιοι του ρόμβου είναι κάθετες και διχοτομούνται έχουμε:

$$(AB\Delta) = \frac{1}{2} B\Delta \cdot AO = \frac{1}{2} \delta_2 \cdot \frac{\delta_1}{2} = \frac{1}{4} \delta_1 \cdot \delta_2 \text{ και } (B\Gamma\Delta) = \frac{1}{4} \delta_1 \cdot \delta_2 \quad (2).$$

Με αντικατάσταση των (2) στην (1) προκύπτει ότι $E = \frac{1}{2} \delta_1 \cdot \delta_2 \quad (3).$



Σχήμα 12

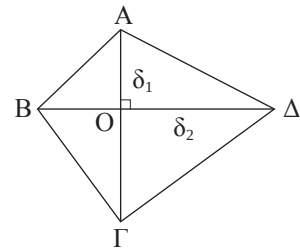
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

Ο προηγούμενος τύπος (3) ισχύει και στην περίπτωση οποιουδήποτε κυρτού ή μη κυρτού, τετραπλεύρου με κάθετες διαγωνίους.

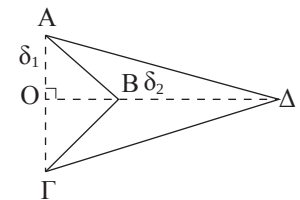
Πράγματι (σχ.13, 14)

$$\begin{aligned} (AB\Gamma\Delta) &= (AB\Delta) + (B\Gamma\Delta) = \\ &= \frac{1}{2} B\Delta \cdot AO + \frac{1}{2} B\Delta \cdot OG = \frac{1}{2} B\Delta (AO + OG) = \frac{1}{2} B\Delta \cdot A\Gamma. \end{aligned}$$

Μια γενίκευση του τύπου (3), για την περίπτωση του τετραπλεύρου αποτελεί η άσκηση 7 των αποδεικτικών ασκήσεων.



Σχήμα 13



Σχήμα 14

Έστω τρίγωνο ΑΒΓ.

i) Αν ΑΜ διάμεσος του τριγώνου να αποδείξετε ότι

$$(ABM) = (AM\Gamma).$$

ii) Από την κορυφή Α να φέρετε τρεις ευθείες που να χωρίζουν το τρίγωνο σε τέσσερα ισοδύναμα τρίγωνα.

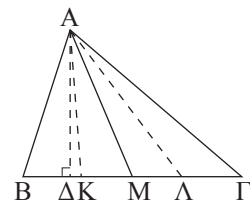
Λύση

i) Φέρουμε το ύψος ΑΔ του τριγώνου ΑΒΓ (σχ.15). Το ΑΔ είναι και ύψος στα τρίγωνα ΑΒΜ και ΑΜΓ, οπότε έχουμε

$$(ABM) = \frac{1}{2} BM \cdot A\Delta = \frac{1}{2} M\Gamma \cdot A\Delta = (AM\Gamma)$$

αφού το Μ είναι μέσο του ΒΓ.

ii) Από το προηγούμενο ερώτημα προκύπτει ότι οι ζητούμενες ευθείες είναι οι φορείς των διαμέσων ΑΜ, ΑΚ και ΑΛ των τριγώνων ΑΒΓ, ΑΒΜ και ΑΜΓ αντίστοιχα.



Σχήμα 15

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Να χωρίσετε ένα τρίγωνο $ABΓ$ σε τρία ισοδύναμα τρίγωνα με ευθείες από την κορυφή A .

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΥΣΗ

Ερωτήσεις Κατανόησης

1. Να γράψετε τους τύπους υπολογισμού του εμβαδού:
 - i) τετραγώνου
 - ii) ορθογωνίου
 - iii) παραλληλογράμμου
 - iv) τριγώνου
 - v) τραπεζίου
2. Ένα τετράγωνο έχει περίμετρο 16. Πόσο είναι το εμβαδόν του;
3. Ένα ορθογώνιο έχει διαστάσεις $\alpha = 9$, $\beta = 4$ και είναι ισοδύναμο με τετράγωνο πλευράς x . Να βρεθεί το x .
4. Σε ένα τρίγωνο $ABΓ$ είναι $\alpha < \beta$. Με ποια ανισοτική σχέση συνδέονται τα v_α και v_β ;
5. Αν ένας ρόμβος έχει μήκη διαγωνίων 4 και 5 αντίστοιχα, με τι ισούται το γινόμενο μιας πλευράς του επί το αντίστοιχο ύψος;
6. Ένας χωρικός αντάλλαξε έναν αγρό, που είχε σχήμα τετραγώνου πλευράς 60 m, με έναν άλλο αγρό (με την ίδια ποιότητα χώματος) που είχε σχήμα ορθογωνίου με πλάτος 40 m και περίμετρο ίση με την περίμετρο του πρώτου. Έχασε ή κέρδισε ο χωρικός από την ανταλλαγή αυτή; Αιτιολογήστε την απάντησή σας.

Ασκήσεις Εμπέδωσης

1. Στο εσωτερικό τετραγώνου $ABΓΔ$ πλευράς $\alpha = 4$ κατασκευάζουμε το ισόπλευρο τρίγωνο $ΑΔΖ$. Να υπολογισθεί το εμβαδόν των $ABΓΔ$, $ΑΔΖ$, ABZ και $BΖΓ$.
2. Αν M τυχαίο σημείο της πλευράς $ΑΔ = 10$ τετραγώνου $ABΓΔ$, τότε το άθροισμα $(AMB) + (\Delta MΓ)$ είναι:

$\alpha. 25 \quad \beta. 40 \quad \gamma. 50 \quad \delta. 75 \quad \epsilon. 100$

 Κυκλώστε το γράμμα της σωστής απάντησης και αιτιολογήστε την απάντησή σας.
3. Δίνεται τρίγωνο $ABΓ$ με $AB = 6$, $ΑΓ = 8$ και $\hat{A} = 60^\circ$. Να βρεθούν: i) το ύψος v_β , ii) το εμβαδόν $(ABΓ)$, iii) το ύψος v_α .

4. Ένα ορθογώνιο έχει περίμετρο 14 και διαγώνιο 5. Να βρείτε το εμβαδόν του.
5. Δίνεται παραλληλόγραμμο $ABΓΔ$ με $BΓ = 10$ και αντίστοιχο προς αυτήν ύψος $v = 5$. Πάνω στις πλευρές $ΑΔ$ και $BΓ$ παίρνουμε τα σημεία E και Z αντίστοιχα, ώστε $AE = ΖΓ$.
 - i) Να βρείτε το εμβαδόν του $ABΓΔ$.
 - ii) Αφού πρώτα συγκρίνετε τα εμβαδά των τραπεζίων $AEZB$ και $EΖΓΔ$ να βρείτε το εμβαδόν καθενός από αυτά.
6. Ένα οικόπεδο έχει σχήμα τραπεζίου $ABΓΔ$ ($ΑΔ \parallel BΓ$) με $\hat{A} = \hat{B} = 1^\circ$, $ΑΔ = 15m$, $BΓ = 20m$ και $AB = 12m$. Ένας καινούργιος δρόμος περνάει παράλληλα προς τη $ΔΓ$ και αποκόπτει μια λωρίδα πλάτους 3m. Πόσα τετραγωνικά μέτρα είναι το οικόπεδο που απομένει;

Αποδεικτικές Ασκήσεις

1. Αν Σ είναι σημείο μιας πλευράς παραλληλογράμμου $ABΓΔ$, να αποδείξετε ότι $(\Sigma AΓ) + (\Sigma BΔ) = (ABΓ)$.
2. Αν οι διάμεσοι $ΑΔ$ και BE τριγώνου $ABΓ$ τέμνονται στο Θ να αποδείξετε ότι:
 - i) $(ABE) = (BEG)$, ii) $(A\Theta B) = (\Delta Γ E \Theta)$ και iii) $(B\Theta Δ) = (A\Theta E)$.
3. Δίνεται τρίγωνο $ABΓ$ και το βαρύκεντρό του Θ . Από σημείο Σ της διαμέσου $ΑΔ$ φέρουμε τις κάθετες ΣE , ΣZ στις $ΑΓ$, AB αντίστοιχα. Να αποδείξετε ότι
 - i) $(AB\Sigma) = (AΓ\Sigma)$,
 - ii) $AB \cdot \Sigma Z = AΓ \cdot \Sigma E$ και
 - iii) $(AB\Theta) = (B\Theta Γ) = \frac{1}{3} (ABΓ)$.
4. Δίνεται τραπέζιο $ABΓΔ$ ($BΓ \parallel ΑΔ$). Αν M το μέσο της πλευράς του AB , να αποδείξετε ότι $(ABΓΔ) = 2(MΓΔ)$.
5. Να αποδείξετε ότι το εμβαδόν ενός τραπεζίου είναι ίσο με το γινόμενο της μίας από τις μη παράλληλες πλευρές του επί την απόσταση του μέσου της άλλης από αυτή.

6. Δίνεται τρίγωνο $AB\Gamma$ με $AB = 1$, $A\Gamma = 2$ και $\hat{A} = 120^\circ$. Με πλευρές τις AB και $A\Gamma$ κατασκευάζουμε εξωτερικά του τριγώνου $AB\Gamma$ τα τετράγωνα $AB\Delta E$ και $A\Gamma Z\Theta$ αντίστοιχα. Τότε:

- να υπολογίσετε το τμήμα $E\Theta$,
- να αποδείξετε ότι τα Δ , E , Θ είναι συνευθειακά και
- να αποδείξετε ότι το εμβαδόν της πολυγωνικής επιφάνειας $B\Gamma Z\Theta E\Delta$ είναι $5 + \sqrt{3}$.

7. Αν ω είναι η γωνία των διαγωνίων $A\Gamma$ και $B\Delta$ κυρτού τετραπλεύρου $AB\Gamma\Delta$, να αποδείξετε ότι $(AB\Gamma\Delta) = \frac{1}{2} A\Gamma \cdot B\Delta \cdot \eta\mu\omega$.

8. Ο ιδιοκτήτης ενός οικοπέδου σχήματος ορθογωνίου, του οποίου το μήκος είναι κατά 18 m μεγαλύτερο του πλάτους, θέλει να σχηματίσει γύρω από το οικόπεδο και εξωτερικά αυτού μια δενδροστοιχία πλάτους $2,5\text{ m}$. Έτσι αναγκάζεται να αγοράσει από τους γείτονές του 695 m^2 . Να βρεθούν οι διαστάσεις του οικοπέδου.

Σύνθετα Θέματα

1. Θεωρούμε κυρτό τετράπλευρο $AB\Gamma\Delta$. Στις προεκτάσεις των ημιευθειών AB , $B\Gamma$, $\Gamma\Delta$ και ΔA παίρνουμε αντίστοιχα τα σημεία Z , H , Θ και I , ώστε $BZ = AB$, $\Gamma H = B\Gamma$,

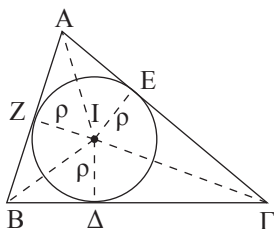
$\Delta\Theta = \Gamma\Delta$ και $AI = \Delta A$. Να αποδείξετε ότι

- $(I\Theta A) = (A\Theta\Delta) = (A\Gamma\Delta)$,
 - $(I\Theta\Delta) + (ZHB) = 2(AB\Gamma\Delta)$ και
 - $(IZH\Theta) = 5(AB\Gamma\Delta)$.
2. Σε τρίγωνο $AB\Gamma$ παίρνουμε το μέσο M της διαμέσου AD , το μέσο N του ΓM και το μέσο P του BN . Να αποδείξετε ότι $(MNP) = \frac{1}{8} (AB\Gamma)$.
3. Στις πλευρές $B\Gamma$ και $\Gamma\Delta$ τετραγώνου $AB\Gamma\Delta$ πλευράς a παίρνουμε τα σημεία Z και H αντίστοιχα, ώστε $Z\Gamma = H\Delta = \frac{a}{4}$.
- Να αποδείξετε ότι τα τμήματα AZ και BH τέμνονται κάθετα σε σημείο K .
 - Να υπολογισθούν τα μήκη των τμημάτων: AK , AH και KH .
 - Να υπολογισθεί το εμβαδόν του τετραπλεύρου $AKH\Delta$.
4. Θεωρούμε παραλληλόγραμμο $AB\Gamma\Delta$ και σημείο O στο εσωτερικό του τριγώνου $AB\Gamma$. Να αποδείξετε ότι
- $(OAB) + (O\Gamma\Delta) = (AB\Gamma)$ και
 - $(OAG) + (OB\Gamma) = (O\Gamma\Delta)$.
5. Αν $AB\Gamma\Delta$ και $K\Lambda MN$ είναι ρόμβος πλευράς a και τετράγωνο πλευράς a αντίστοιχα, να αποδείξετε ότι $(AB\Gamma\Delta) \leq (K\Lambda MN)$.

10.4 Άλλοι τύποι για το εμβαδόν τριγώνου

Με τη βοήθεια του βασικού τύπου για το εμβαδόν ενός τριγώνου $AB\Gamma$, με μήκη πλευρών α , β , γ , προκύπτουν και οι επόμενοι τύποι:

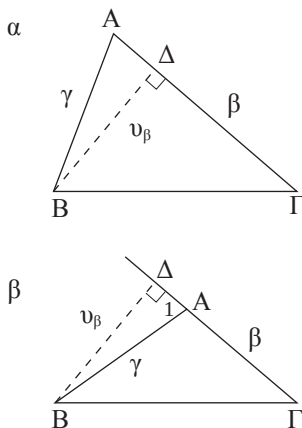
- $E = \sqrt{\tau(\tau - \alpha)(\tau - \beta)(\tau - \gamma)}$ (τύπος του Ήρωνα), όπου τ η ημιπερίμετρος του τριγώνου.
- $E = \tau\rho$, όπου ρ η ακτίνα του εγγεγραμμένου κύκλου του τριγώνου.
- $E = \frac{\alpha\beta\gamma}{4R}$, όπου R η ακτίνα του περιγεγραμμένου κύκλου του τριγώνου.



Σχήμα 16

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

Όμοια αποδεικνύεται ότι ο τύπος (2) ισχύει για οποιοδήποτε περιγεγραμμένο σε κύκλο πολύγωνο με ημιπερίμετρο τ .



Σχήμα 17

ΑΠΟΔΕΙΞΗ

i) Στην §9.4 (Εφαρμογή 2) αποδείξαμε ότι

$$v_\alpha = \frac{2}{\alpha} \sqrt{\tau(\tau-\alpha)(\tau-\beta)(\tau-\gamma)}, \text{ οπότε έχουμε:}$$

$$E = \frac{1}{2} \alpha v_\alpha = \frac{1}{2} \alpha \frac{2}{\alpha} \sqrt{\tau(\tau-\alpha)(\tau-\beta)(\tau-\gamma)} = \sqrt{\tau(\tau-\alpha)(\tau-\beta)(\tau-\gamma)}.$$

ii) Έστω τρίγωνο ΑΒΓ (σχ.16) και ο εγγεγραμμένος κύκλος του (Ι, ρ). Φέρουμε τα τμήματα ΙΑ, ΙΒ και ΙΓ και έτσι το τρίγωνο χωρίζεται στα τρίγωνα ΙΒΓ, ΙΓΑ και ΙΑΒ που έχουν το ίδιο ύψος ρ και δεν έχουν κοινά εσωτερικά σημεία, οπότε έχουμε:

$$E = (ΑΒΓ) = (ΙΒΓ) + (ΙΓΑ) + (ΙΑΒ) = \frac{1}{2} \alpha \rho + \frac{1}{2} \beta \rho + \frac{1}{2} \gamma \rho = \frac{1}{2} (\alpha + \beta + \gamma) \rho = \frac{1}{2} 2\tau \rho = \tau \rho.$$

iii) Είναι γνωστό ότι $\beta\gamma = 2Rv_\alpha$ (Εφαρμογή 5 §8.2), οπότε έχουμε ότι $v_\alpha = \frac{\beta\gamma}{2R}$ και με αντικατάσταση στον τύπο $E = \frac{1}{2} \alpha v_\alpha$ προκύπτει το ζητούμενο.

Τέλος, το εμβαδόν Ε ενός τριγώνου ΑΒΓ δίνεται και από τον (τριγωνομετρικό) τύπο:

$$E = \frac{1}{2} \beta\gamma \eta\mu A = \frac{1}{2} \gamma\alpha \eta\mu B = \frac{1}{2} \alpha\beta \eta\mu \Gamma.$$

ΑΠΟΔΕΙΞΗ

Αν $\hat{A} < 1L$, από το ορθογώνιο τρίγωνο ΔΒΑ (σχ.17α) προκύπτει ότι $v_\beta = \gamma \cdot \eta\mu A$.

Αν $\hat{A} > 1L$, πάλι από το ορθογώνιο τρίγωνο ΔΒΑ (σχ.17β) προκύπτει ότι:

$$v_\beta = \gamma \cdot \eta\mu A_{\varepsilon\zeta} = \gamma \cdot \eta\mu(180^\circ - A) = \gamma \cdot \eta\mu A.$$

Έτσι και στις δύο περιπτώσεις έχουμε $v_\beta = \gamma \cdot \eta\mu A$ οπότε

$$E = \frac{1}{2} \beta v_\beta = \frac{1}{2} \beta \gamma \cdot \eta\mu A.$$

Όταν $\hat{A} = 1L$, τότε $v_\beta = \gamma$, επομένως πάλι ο τύπος ισχύει.

Όμοια αποδεικνύονται και οι υπόλοιποι τύποι.

ΝΟΜΟΣ ΤΩΝ ΗΜΙΤΟΝΩΝ

Σε κάθε τρίγωνο $AB\Gamma$ να αποδειχθεί ότι: $\frac{\alpha}{\eta\mu A} = \frac{\beta}{\eta\mu B} = \frac{\gamma}{\eta\mu \Gamma} = 2R$.

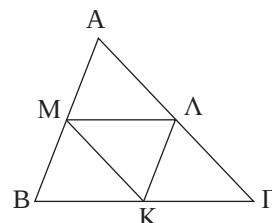
Απόδειξη

Από τις ισότητες $E = \frac{1}{2} \beta \gamma \eta\mu A$ και $E = \frac{\alpha \beta \gamma}{4R}$ προκύπτει ότι $\frac{1}{2} \beta \gamma \eta\mu A = \frac{\alpha \beta \gamma}{4R}$ ή $\eta\mu A = \frac{\alpha}{2R}$ ή $\frac{\alpha}{\eta\mu A} = 2R$. Όμοια προκύπτει $\frac{\beta}{\eta\mu B} = 2R$, $\frac{\gamma}{\eta\mu \Gamma} = 2R$, από τις οποίες συμπεραίνουμε το ζητούμενο.

Δίνεται τρίγωνο $AB\Gamma$ με $\alpha = 13$, $\beta = 14$ και $\gamma = 15$ (σχ.18).

Να υπολογίσετε:

- το εμβαδόν του,
- τα ύψη του,
- τις ακτίνες του εγγεγραμμένου και του περιγεγραμμένου κύκλου,
- το εμβαδόν του τριγώνου με κορυφές τα μέσα των πλευρών του $AB\Gamma$.



Σχήμα 18

Λύση

- Έχουμε $\tau = \frac{1}{2} (\alpha + \beta + \gamma) = 21$ οπότε με αντικατάσταση των δεδομένων στον τύπο του Ήρωνα παίρνουμε: $E = \sqrt{\tau(\tau - \alpha)(\tau - \beta)(\tau - \gamma)} = \sqrt{21 \cdot 8 \cdot 7 \cdot 6} = 84$.
- Έχουμε $E = \frac{1}{2} \alpha \upsilon_a$ ή $84 = \frac{1}{2} 13 \upsilon_a$ ή $\upsilon_a = \frac{168}{13}$. Όμοια βρίσκουμε ότι $\upsilon_\beta = 12$ και $\upsilon_\gamma = \frac{56}{5}$.
- Από τους τύπους $E = \tau \cdot \rho$ και $E = \frac{\alpha \beta \gamma}{4R}$ προκύπτουν αντίστοιχα ότι $\rho = 4$ και $R = \frac{65}{8}$.
- Έχουμε $ML = \frac{13}{2}$, $MK = 7$, και $KL = \frac{15}{2}$, οπότε από τον τύπο του Ήρωνα προκύπτει πάλι ότι $(KLM) = 21$.

Ερωτήσεις Κατανόησης

- Με τη βοήθεια του τύπου $E = \frac{1}{2} \beta \gamma \eta\mu A$ να αποδείξετε ότι $E \leq \frac{1}{2} \beta \gamma$. Πότε ισχύει η ισότητα;
- Σε ένα τρίγωνο $AB\Gamma$ είναι $(AB\Gamma) = 9$ και $\rho = 1,5$. Ποια είναι η περίμετρός του;
- Ποιοι είναι οι τύποι υπολογισμού του εμβαδού ενός τριγώνου;

Ασκήσεις Εμπέδωσης

- Σε παραλληλόγραμμο $AB\Gamma\Delta$ είναι $AB = 18$, $B\Gamma = 20$ και $A\Gamma = 34$. Να βρείτε το εμβαδόν του.
- Δίνεται τραπέζιο $AB\Gamma\Delta$ ($A\Delta // B\Gamma$) με $B\Gamma = 25$, $A\Delta = 11$, $AB = 13$ και $A\Gamma = 15$. Να βρείτε το εμβαδόν του και το ύψος του.
- Δίνεται τρίγωνο $AB\Gamma$ με $AB = 4$, $A\Gamma = 7$ και $\hat{A} = 60^\circ$. Να βρείτε το εμβαδόν του.

4. Δίνεται ορθογώνιο τρίγωνο $AB\Gamma$ ($\hat{A} = 1\text{L}$) με $AB = 6$ και $A\Gamma = 8$. Να βρείτε:

- το εμβαδόν,
- το ύψος v_a ,
- την ακτίνα ρ του εγγεγραμμένου κύκλου.

Ασκήσεις Αποδεικτικές

- Αν σε τρίγωνο $AB\Gamma$ ισχύει $\beta\gamma = av_a$ να αποδείξετε ότι $\hat{A} = 1\text{L}$.
- Αν E το εμβαδόν του τριγώνου $AB\Gamma$ με πλευρές α, β, γ , να αποδείξετε ότι:
 - $E < \tau(\tau - \alpha) \Leftrightarrow A < 1\text{L}$,
 - $E = \tau(\tau - \alpha) \Leftrightarrow A = 1\text{L}$,
 - $E > \tau(\tau - \alpha) \Leftrightarrow A > 1\text{L}$.
- Αν δυο τρίγωνα $AB\Gamma$ και $A'B'\Gamma'$ είναι εγγεγραμμένα στον ίδιο κύκλο να αποδείξετε ότι $\frac{(AB\Gamma)}{(A'B'\Gamma')} = \frac{\alpha\beta\gamma}{\alpha'\beta'\gamma'}$.
- Σε τρίγωνο $AB\Gamma$ με $\hat{A} \neq 1\text{L}$ φέρουμε τα ύψη BZ και ΓH . Να αποδείξετε ότι $(AZH) = (AB\Gamma)\sin^2 A$.
- Σε τρίγωνο $AB\Gamma$ να αποδείξετε ότι:

$$\frac{1}{v_a} + \frac{1}{v_b} + \frac{1}{v_\gamma} = \frac{1}{\rho}.$$

Σύνθετα Θέματα

- i) Δίνεται γωνία $\chi\hat{O}\gamma$ και σταθερό σημείο K στο εσωτερικό αυτής. Από το K φέρουμε μεταβλητή ευθεία ε που τέμνει τις πλευρές Ox, Oy στα σημεία M, N αντίστοιχα. Να αποδείξετε ότι το άθροισμα $\frac{1}{(OKM)} + \frac{1}{(OKN)}$ είναι σταθερό.

ii) Θεωρούμε τρίγωνο $AB\Gamma$, σημείο K στο εσωτερικό του και τα τμήματα AA', BB' και $\Gamma\Gamma'$ που διέρχονται από το K . Αν $E_1, E_2, \dots, E_6$ είναι αντίστοιχα τα εμβαδά των τριγώνων $AK\Gamma', BK\Gamma', BA'K, \Gamma KA', \Gamma KB'$ και AKB' , να αποδείξετε ότι:

$$\frac{1}{E_1} + \frac{1}{E_3} + \frac{1}{E_5} = \frac{1}{E_2} + \frac{1}{E_4} + \frac{1}{E_6}.$$
- Αν $\rho_a, \rho_\beta, \rho_\gamma$ είναι οι ακτίνες των παρεγγεγραμμένων κύκλων τριγώνου $AB\Gamma$, να αποδείξετε ότι $(AB\Gamma) = (\tau - \alpha)\rho_a = (\tau - \beta)\rho_\beta = (\tau - \gamma)\rho_\gamma$.
- Έστω τετράπλευρο $AB\Gamma\Delta$ εγγράψιμο σε κύκλο. Αν θέσουμε $AB = \alpha, B\Gamma = \beta, \Gamma\Delta = \gamma$ και $\Delta A = \delta$ να αποδείξετε ότι $\frac{A\Gamma}{B\Delta} = \frac{\alpha\delta + \beta\gamma}{\alpha\beta + \gamma\delta}$ (2° Θεώρημα Πτολεμαίου).

Εμβαδόν και ομοιότητα

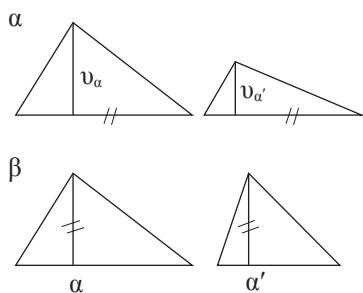
10.5 Λόγος εμβαδών όμοιων τριγώνων - πολυγώνων

Ας θεωρήσουμε δύο τρίγωνα $AB\Gamma$ και $A'B'\Gamma'$ με εμβαδά E και E' αντίστοιχα. Τότε είναι $E = \frac{1}{2} av_a$ και $E' = \frac{1}{2} \alpha'v_{a'}$, οπότε $\frac{E}{E'} = \frac{\alpha v_a}{\alpha' v_{a'}}$. Από την ισότητα αυτή προκύπτει άμεσα ότι:

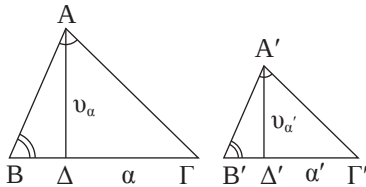
- Αν $\alpha = \alpha'$, τότε $\frac{E}{E'} = \frac{v_a}{v_{a'}}$ (σχ.19α).
- Αν $v_a = v_{a'}$, τότε $\frac{E}{E'} = \frac{\alpha}{\alpha'}$ (σχ.19β).

Δηλαδή: αν δύο τρίγωνα έχουν ίσες βάσεις, τότε ο λόγος των εμβαδών τους ισούται με το λόγο των αντίστοιχων υψών, ενώ αν έχουν ίσα ύψη, τότε ο λόγος των εμβαδών τους ισούται με το λόγο των αντίστοιχων βάσεων.

Στην περίπτωση που τα τρίγωνα $AB\Gamma$ και $A'B'\Gamma'$ είναι όμοια, ισχύει το επόμενο θεώρημα.



Σχήμα 19



Σχήμα 20

ΘΕΩΡΗΜΑ Ι

Αν δυο τρίγωνα είναι όμοια τότε ο λόγος των εμβαδών τους ισούται με το τετράγωνο του λόγου ομοιότητας.

ΑΠΟΔΕΙΞΗ

Έστω δύο όμοια τρίγωνα ABΓ και Α'Β'Γ' (σχ.20) με

$$\hat{A} = \hat{A}' \text{ και } \hat{B} = \hat{B}'.$$

Τότε $\frac{\alpha}{\alpha'} = \frac{v_a}{v_{a'}} = \lambda$ (1), όπου λ ο λόγος ομοιότητας. Αλλά, όπως και παραπάνω, είναι $\frac{E}{E'} = \frac{\alpha}{\alpha'} \cdot \frac{v_a}{v_{a'}}$ (2).

Από τις (1) και (2) προκύπτει ότι $\frac{E}{E'} = \lambda^2$.

Το παραπάνω συμπέρασμα ισχύει γενικότερα και για όμοια πολύγωνα, όπως μας βεβαιώνει το επόμενο θεώρημα.

ΘΕΩΡΗΜΑ ΙΙ

Ο λόγος των εμβαδών δύο όμοιων πολυγώνων είναι ίσος με το τετράγωνο του λόγου ομοιότητάς τους.

ΑΠΟΔΕΙΞΗ

Ας θεωρήσουμε δυο όμοια πολύγωνα π.χ. τα πεντάγωνα ABΓΔΕ και Α'Β'Γ'Δ'Ε' (σχ.21) με λόγο ομοιότητας:

$$\frac{AB}{A'B'} = \frac{B\Gamma}{B'\Gamma'} = \frac{\Gamma\Delta}{\Gamma'\Delta'} = \frac{\Delta E}{\Delta'E'} = \lambda \quad (1).$$

Φέρουμε τις διαγωνίους των πολυγώνων από τις κορυφές Α και Α', οπότε αυτά χωρίζονται σε ισάριθμα τρίγωνα όμοια μεταξύ τους.

Αν E_1, E_2, E_3 και E'_1, E'_2, E'_3 είναι τα εμβαδά των αντίστοιχων τριγώνων, σύμφωνα με το προηγούμενο θεώρημα και τη σχέση (1), θα έχουμε:

$$\frac{E_1}{E'_1} = \left(\frac{AB}{A'B'} \right)^2 = \lambda^2, \quad \frac{E_2}{E'_2} = \left(\frac{\Gamma\Delta}{\Gamma'\Delta'} \right)^2 = \lambda^2 \quad \text{και}$$

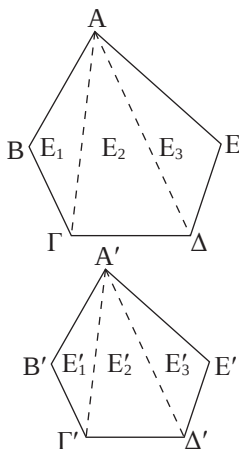
$$\frac{E_3}{E'_3} = \left(\frac{\Delta E}{\Delta'E'} \right)^2 = \lambda^2,$$

οπότε

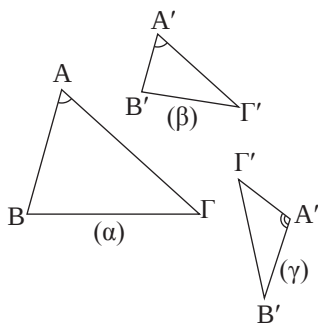
$$\lambda^2 = \frac{E_1}{E'_1} = \frac{E_2}{E'_2} = \frac{E_3}{E'_3} = \frac{E_1 + E_2 + E_3}{E'_1 + E'_2 + E'_3} = \frac{(AB\Gamma\Delta E)}{(A'B'\Gamma'\Delta'E')},$$

δηλαδή το ζητούμενο.

Για το λόγο των εμβαδών τριγώνων με δύο γωνίες ίσες ή παραπληρωματικές ισχύει το επόμενο θεώρημα.



Σχήμα 21



Σχήμα 22

ΘΕΩΡΗΜΑ III

Αν μία γωνία ενός τριγώνου είναι ίση ή παραπληρωματική με μια γωνία ενός άλλου τριγώνου, τότε ο λόγος των εμβαδών των δύο τριγώνων είναι ίσος με το λόγο των γινομένων των πλευρών που περιέχουν τις γωνίες αυτές.

ΑΠΟΔΕΙΞΗ

Θεωρούμε τα τρίγωνα $AB\Gamma$ και $A'B'\Gamma'$ με $\hat{A} = \hat{A}'$ (σχ.22 α,β) ή $\hat{A} + \hat{A}' = 180^\circ$ (σχ.22 α, γ). Τότε και στις δύο περιπτώσεις θα ισχύει $\eta\mu A = \eta\mu A'$, οπότε από τις ισότητες

$$E = \frac{1}{2} \beta \cdot \gamma \eta\mu A \quad \text{και} \quad E' = \frac{1}{2} \beta' \cdot \gamma' \eta\mu A'$$

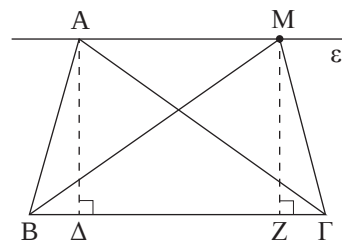
με διαίρεση κατά μέλη προκύπτει ότι $\frac{E}{E'} = \frac{\beta \cdot \gamma}{\beta' \cdot \gamma'}$, που είναι το ζητούμενο.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ 1η

Δίνεται τρίγωνο $AB\Gamma$ και ευθεία ε που διέρχεται από το A και είναι παράλληλη προς την πλευρά $B\Gamma$. Αν M σημείο της ε , να αποδείξετε ότι $(MB\Gamma) = (AB\Gamma)$.

Απόδειξη

Φέρουμε τα ύψη AD και MZ των τριγώνων $AB\Gamma$ και $MB\Gamma$ αντίστοιχα. Επειδή η ε είναι παράλληλη προς τη $B\Gamma$, προκύπτει ότι $AD = MZ$ και επομένως τα τρίγωνα $AB\Gamma$ και $MB\Gamma$ είναι ισεμβαδικά, επειδή έχουν κοινή βάση $B\Gamma$ και ίσα ύψη.



Σχήμα 23

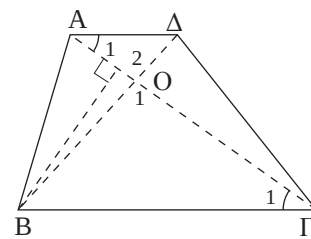
ΕΦΑΡΜΟΓΗ 2η

Θεωρούμε τραπέζιο $AB\Gamma\Delta$ με βάσεις $B\Gamma$ και $A\Delta$ και έστω O το σημείο τομής των διαγωνίων του. Να αποδείξετε ότι:

- i) $(OAB) = (O\Gamma\Delta)$, ii) $\frac{(AO\Delta)}{(OB\Gamma)} = \frac{A\Delta^2}{B\Gamma^2}$ και
iii) $\frac{(OAB)}{(OB\Gamma)} = \frac{A\Delta}{B\Gamma}$.

Απόδειξη

- i) Είναι $(OAB) = (BA\Delta) - (OA\Delta) = (A\Gamma\Delta) - (OA\Delta) = (O\Gamma\Delta)$.
ii) Τα τρίγωνα $OA\Delta$ και $OB\Gamma$ είναι όμοια ($\hat{O}_1 = \hat{O}_2$, $\hat{\Gamma}_1 = \hat{A}_1$) με λόγο ομοιότητας $\frac{A\Delta}{B\Gamma}$ και επομένως $\frac{(OA\Delta)}{(OB\Gamma)} = \frac{A\Delta^2}{B\Gamma^2}$.
iii) Τα τρίγωνα OAB και $OB\Gamma$ έχουν κοινή κορυφή B και κοινό το ύψος από αυτήν, επομένως $\frac{(OAB)}{(OB\Gamma)} = \frac{OA}{O\Gamma}$. Από την ομοιότητα όμως των τριγώνων $OA\Delta$ και $OB\Gamma$ έχουμε ότι $\frac{OA}{O\Gamma} = \frac{A\Delta}{B\Gamma}$, οπότε $\frac{(OAB)}{(OB\Gamma)} = \frac{A\Delta}{B\Gamma}$.



Σχήμα 24

Ερωτήσεις Κατανόησης

1. Δυο τρίγωνα $AB\Gamma$ και $A'B'T'$ έχουν $v_\beta = v_{\beta'}$ και $\frac{(AB\Gamma)}{(A'B'T')} = \frac{3}{2}$. Τότε ο λόγος $\frac{\beta}{\beta'}$ είναι
 α. $\frac{2}{5}$ β. $\frac{3}{4}$ γ. $\frac{3}{2}$ δ. $\frac{9}{4}$ ε. $\frac{4}{9}$
 Κυκλώστε το γράμμα της σωστής απάντησης και αιτιολογήστε την απάντησή σας.
2. Δυο ρόμβοι $AB\Gamma\Delta$ και $A'B'\Gamma'\Delta'$ έχουν $\hat{A} = \hat{A}'$ και $\frac{AB}{A'B'} = \frac{4}{5}$. Να υπολογισθεί ο λόγος $\frac{(AB\Gamma\Delta)}{(A'B'\Gamma'\Delta')}$.
3. Ένα ισοσκελές τρίγωνο $AB\Gamma$ ($AB = A\Gamma$) είναι ισοδύναμο με ένα τρίγωνο $A'B'T'$ που έχει $A'B' \cdot A'T' = 36$. Αν είναι $\hat{A} + \hat{A}' = 2\angle$, ποιο είναι το μήκος των ίσων πλευρών του ισοσκελούς;

Ασκήσεις Εμπέδωσης

1. Δυο τρίγωνα $AB\Gamma$ και $A'B'T'$ έχουν $\alpha = \alpha'$ και $v_\alpha = \frac{3}{2} v_{\alpha'}$. Αν το εμβαδόν του $AB\Gamma$ είναι $30m^2$, να βρείτε το εμβαδόν του $A'B'T'$.
2. Δίνεται παραλληλόγραμμο $AB\Gamma\Delta$ με εμβαδόν $20m^2$. Αν M σημείο στην προέκταση της AB τέτοιο ώστε $AB = 2BM$, να βρείτε το εμβαδόν του τριγώνου $MB\Gamma$.
3. Δίνεται τρίγωνο $AB\Gamma$ και τα σημεία Δ και Z των προεκτάσεων των BA και ΓA αντίστοιχα, προς το A , ώστε $A\Delta = \frac{2}{3}AB$ και $AZ = \frac{1}{2}A\Gamma$. Αν το εμβαδόν του τριγώνου $AB\Gamma$ είναι $30m^2$, να βρείτε το εμβαδόν του $A\Delta Z$.
4. Ένα τρίγωνο $AB\Gamma$ έχει εμβαδόν $75m^2$. Έστω Δ σημείο της πλευράς $B\Gamma$ και M σημείο του $A\Delta$ τέτοιο, ώστε $\frac{AM}{MA} = \frac{3}{2}$.
 Από το M φέρουμε παράλληλο προς την πλευρά $B\Gamma$, που τέμνει τις AB και $A\Gamma$ στα E και Z αντίστοιχα. Να βρείτε το εμβαδόν του τραπέζιου $BEZ\Gamma$.
5. Δύο τρίγωνα $AB\Gamma$ και $A'B'T'$ έχουν $\hat{A} = \hat{A}'$ και $\hat{B} + \hat{B}' = 2\angle$. Να αποδείξετε ότι $\alpha\beta' = \alpha'\beta$.

Αποδεικτικές Ασκήσεις

1. Δίνεται τρίγωνο $AB\Gamma$ και εσωτερικό του σημείο P . Αν οι AP , BP και ΓP τέμνουν τις $B\Gamma$, $A\Gamma$ και AB στα Δ , E , Z αντίστοιχα, να αποδείξετε ότι:
 i) $\frac{P\Delta}{A\Delta} = \frac{(B\Gamma P)}{(AB\Gamma)}$,
 ii) $\frac{P\Delta}{A\Delta} + \frac{PE}{BE} + \frac{PZ}{\Gamma Z} = 1$ και
 iii) $\frac{PA}{A\Delta} + \frac{PB}{BE} + \frac{P\Gamma}{\Gamma Z} = 2$.
2. Δίνεται τρίγωνο $AB\Gamma$ με $\hat{B}$, $\hat{\Gamma} < 1\angle$ και το ύψος του $A\Delta$. Στο ημιεπίπεδο $(B\Gamma, A)$ φέρουμε $Bx \perp B\Gamma$ και $\Gamma y \perp B\Gamma$. Πάνω στις Bx , Γy παίρνουμε αντίστοιχα τα σημεία E και Z , ώστε να είναι $BE = \Gamma Z = 2A\Delta$. Αν M , N είναι τα μέσα των AB και $A\Gamma$ αντίστοιχα, να αποδείξετε ότι $(EBM) + (Z\Gamma N) = (AB\Gamma)$.
3. Δίνεται κύκλος κέντρου O και δυο κάθετες χορδές AB και $\Gamma\Delta$. Να αποδείξετε ότι $(BO\Delta) = (AO\Gamma)$.
4. Δίνεται τρίγωνο $AB\Gamma$. Ευθεία παράλληλη προς τη $B\Gamma$, τέμνει την AB στο Δ και την $A\Gamma$ στο E . Να αποδείξετε ότι $(ABE)^2 = (A\Delta E)(AB\Gamma)$.
5. Πάνω στις πλευρές κυρτού τετραπλεύρου $AB\Gamma\Delta$ κατασκευάζουμε εξωτερικά αυτού τα τετράγωνα $ABEZ$, $B\Gamma H\Theta$, $\Gamma\Delta IK$ και $A\Delta\Lambda M$. Να αποδείξετε ότι $(AMZ) + (\Gamma HK) = (B\Theta E) + (\Delta I\Lambda)$.
6. Θεωρούμε ορθογώνιο τρίγωνο $AB\Gamma$ ($\hat{A} = 1\angle$) και τρία πολύγωνα P_1 , P_2 και P_3 όμοια μεταξύ τους, που έχουν ως ομόλογες πλευρές τις $B\Gamma$, ΓA και AB αντίστοιχα. Να αποδείξετε ότι $(P_2) + (P_3) = (P_1)$, όπου (P_1) , (P_2) και (P_3) τα εμβαδά τους.

Σύνθετα Θέματα

1. Θεωρούμε τετράπλευρο $AB\Gamma\Delta$ και έστω O το σημείο τομής των διαγωνίων του. Αν E_1 , E_2 , E_3 και E_4 είναι τα εμβαδά των τριγώνων AOB , $BO\Gamma$, $\Gamma O\Delta$ και $\Delta O A$ αντίστοιχα, να αποδείξετε ότι $E_1 \cdot E_3 = E_2 \cdot E_4$. Αν υποθέσουμε ότι η $A\Delta$ είναι παράλληλη προς τη $B\Gamma$, τότε να αποδείξετε ότι
 i) $E_1 = E_3$, ii) $E_1^2 = E_2 \cdot E_4$,
 iii) $E_1 \leq \frac{1}{4}E$, όπου $E = (AB\Gamma\Delta)$.

2. Από εσωτερικό σημείο Σ τριγώνου $AB\Gamma$ φέρουμε παράλληλες προς τις πλευρές του. Αν E_1, E_2, E_3 είναι τα εμβαδά των τριών τριγώνων που σχηματίζονται να αποδείξετε ότι

- i) καθένα από τα τρίγωνα εμβαδών E_1, E_2, E_3 είναι όμοιο με το $AB\Gamma$,
 ii) $\sqrt{E_1} + \sqrt{E_2} + \sqrt{E_3} = \sqrt{E}$,
 όπου $E = (AB\Gamma)$.

3. Σε τρίγωνο $AB\Gamma$ φέρουμε τις διχοτόμους

AD, BE και ΓZ . Να αποδείξετε ότι

$$i) (\Delta EZ) = \frac{2\alpha\beta\gamma}{(\alpha+\beta)(\beta+\gamma)(\gamma+\alpha)} (AB\Gamma),$$

$$ii) (\Delta EZ) \leq \frac{1}{4} (AB\Gamma).$$

4. Δίνεται το τρίγωνο $AB\Gamma$ και σημεία K, Λ των πλευρών $AB, A\Gamma$ αντίστοιχα. Από τα K, Λ να φέρετε δύο ευθείες που να χωρίζουν το τρίγωνο σε τρία ισοδύναμα μέρη.

Το πρόβλημα του τετραγωνισμού κυρτού πολυγώνου

10.6 Μετασχηματισμός πολυγώνου σε ισοδύναμό του

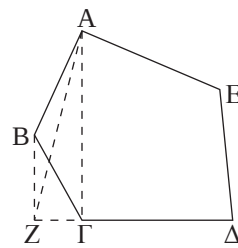
Σε πολλές περιπτώσεις, για τον υπολογισμό του εμβαδού ενός ευθύγραμμου σχήματος επιδιώκουμε τον μετασχηματισμό σε ένα ισοδύναμο τετράγωνο. Η κατασκευή ενός τετραγώνου ισοδύναμου με ένα πολύγωνο λέγεται **τετραγωνισμός** αυτού. Η λύση των επόμενων δύο προβλημάτων αποτελεί τη μέθοδο κατασκευής του ισοδύναμου τετραγώνου.

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 1

Να μετασχηματισθεί πολύγωνο σε άλλο ισοδύναμό του με μια πλευρά λιγότερη.

Λύση

Ας θεωρήσουμε ένα πολύγωνο, π.χ. ένα πεντάγωνο $AB\Gamma\Delta E$ (σχ. 25). Από την κορυφή A φέρουμε τη διαγώνιο $A\Gamma$, που αφήνει προς το ένα μέρος της μόνο μια κορυφή, τη B . Από το B φέρουμε την παράλληλο προς την $A\Gamma$, η οποία τέμνει την ευθεία $\Delta\Gamma$ στο Z . Τα τρίγωνα $AB\Gamma$ και $AZ\Gamma$ έχουν κοινή βάση $A\Gamma$ και τα αντίστοιχα προς αυτή ύψη ίσα, αφού $BZ \parallel A\Gamma$. Επομένως $(AB\Gamma) = (AZ\Gamma)$, οπότε $(AB\Gamma\Delta E) = (AB\Gamma) + (A\Gamma\Delta E) = (AZ\Gamma) + (A\Gamma\Delta E) = (AZ\Delta E)$ δηλαδή το πεντάγωνο $AB\Gamma\Delta E$ είναι ισοδύναμο με το τετράπλευρο $AZ\Delta E$ και επομένως το αρχικό μας πολύγωνο είναι ισοδύναμο με πολύγωνο που έχει μια πλευρά λιγότερη. Αν επαναλάβουμε την παραπάνω διαδικασία στο τετράπλευρο $AZ\Delta E$, θα μετασχηματισθεί σε ισοδύναμο τρίγωνο. Έτσι, το αρχικό μας πολύγωνο μπορεί να μετασχηματισθεί σε ισοδύναμο τρίγωνο.



Σχήμα 25

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 2

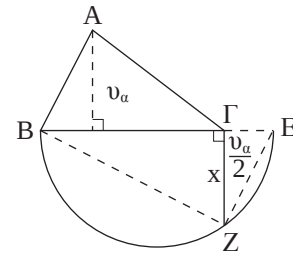
Να μετασχηματισθεί τρίγωνο σε ισοδύναμο τετράγωνο.

Λύση

Έστω τρίγωνο $AB\Gamma$ και το ύψος που αντιστοιχεί στη $B\Gamma$. Στην προέκταση της $B\Gamma$ προς το Γ παίρνουμε τμήμα $\Gamma E = \frac{v_a}{2}$ και γράφουμε ημικύκλιο διαμέτρου BE . Φέρουμε την κάθετο της $B\Gamma$ στο Γ , η οποία τέμνει το ημικύκλιο σε σημείο Z . Από το ορθογώνιο τρίγωνο ZBE έχουμε:

$$\Gamma Z^2 = B\Gamma \cdot \Gamma E = a \cdot \frac{v_a}{2} = \frac{1}{2} av_a = (AB\Gamma),$$

οπότε συμπεραίνουμε ότι το τμήμα ΓZ είναι η πλευρά x του ζητούμενου τετραγώνου, που είναι ισοδύναμο με το τρίγωνο $AB\Gamma$.



Σχήμα 26

ΣΧΟΛΙΟ

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι κάθε κυρτό πολύγωνο τετραγωνίζεται, αφού με πεπερασμένον πλήθος επαναλήψεις της διαδικασίας του προβλήματος 1 και τέλος της διαδικασίας του προβλήματος 2 κατασκευάζεται τετράγωνο ισοδύναμο προς το αρχικό πολύγωνο. Ισχύει το ίδιο συμπέρασμα για μη ευθύγραμμα επίπεδα σχήματα; Η απάντηση θα δοθεί στο επόμενο κεφάλαιο (§11.8).

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΥΣΗ

Ερωτήσεις Κατανόησης

1. Τι λέγεται τετραγωνισμός ενός πολυγώνου;
2. Πώς μετασχηματίζεται ένα ορθογώνιο σε ισοδύναμο τρίγωνο;
3. Πώς μετασχηματίζεται ένα παραλληλόγραμμο σε ισοδύναμο τρίγωνο;
4. Πώς μετασχηματίζεται ένα τραπέζιο σε ισοδύναμο τετράγωνο;

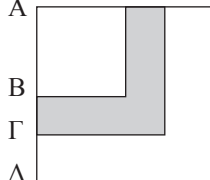
Ασκήσεις Εμπέδωσης

1. Να κατασκευασθεί τετράγωνο ισοδύναμο με δοσμένο ορθογώνιο πλευρών α, β .
2. Να κατασκευασθεί τετράγωνο ισοδύναμο

με το άθροισμα δύο τετραγώνων πλευρών α, β αντίστοιχα.

3. Δοσμένο κυρτό τετράπλευρο να διαιρεθεί σε δύο ισοδύναμα μέρη με ευθεία που να διέρχεται από μια κορυφή του.
4. Δίνεται κυρτό τετράπλευρο $AB\Gamma\Delta$ και σημείο K της πλευράς του AD .
 - i) Να μετασχηματισθεί το $AB\Gamma\Delta$ σε ισοδύναμό του τρίγωνο του οποίου μια κορυφή να είναι το K και οι άλλες να βρίσκονται πάνω στην ευθεία $B\Gamma$.
 - ii) Να αχθεί από το K μια ευθεία που να διαιρεί το τετράπλευρο σε δύο ισοδύναμα μέρη.

1. Θεωρούμε τρίγωνο $AB\Gamma$ και ευθεία $\varepsilon // B\Gamma$, που τέμνει τις πλευρές AB και $A\Gamma$ στα Δ και E αντίστοιχα. Να αποδείξετε ότι:
 - i) $(B\Delta E) = (\Gamma\Delta E)$,
 - ii) $(BAE) = (\Gamma A\Delta)$,
 - iii) $(BAE) + (\Gamma A\Delta) = (AB\Gamma)$,
 με την επιπλέον υπόθεση ότι τα Δ , E είναι μέσα των AB , $A\Gamma$ αντίστοιχα.
2. Θεωρούμε τρίγωνο $AB\Gamma$ και σημείο Δ της πλευράς του $B\Gamma$, ώστε $B\Delta = \frac{\lambda}{\lambda^2+4} B\Gamma$, $\lambda > 0$. Να αποδείξετε ότι:
 - i) $(AB\Delta) = \frac{\lambda}{\lambda^2+4} (AB\Gamma)$,
 - ii) $(AB\Delta) \leq \frac{1}{4} (AB\Gamma)$,
 - iii) $(A\Gamma\Delta) \geq \frac{3}{4} (AB\Gamma)$.
3. Έστω τρίγωνο $AB\Gamma$ και η διχοτόμος του $A\Delta$. Με τη θεωρία του εμβαδού να αποδείξετε ότι $\frac{B\Delta}{A\Gamma} = \frac{AB}{A\Gamma}$ (Θεώρημα διχοτόμου).
4. Δίνεται τρίγωνο $AB\Gamma$ με $\beta = 3\gamma$, $A\Delta$ μία διχοτόμος του και BE μία διάμεσός του. Να αποδείξετε ότι:
 - i) $(AB\Delta) = \frac{1}{3} (A\Delta\Gamma)$,
 - ii) $(AB\Delta) \cdot (\Delta E\Gamma) = (A\Delta\Gamma) \cdot (BE\Delta)$,
 - iii) $(\Delta E\Gamma) = \frac{3}{8} (AB\Gamma)$.
5. Δίνεται ισοσκελές τρίγωνο $AB\Gamma$ με $AB = A\Gamma = 6\text{cm}$ και $\hat{A} = 120^\circ$.
 - i) Να βρεθεί το εμβαδόν του,
 - ii) Αν E είναι σημείο της $A\Gamma$ τέτοιο, ώστε $AE = \frac{1}{3} A\Gamma$ και $A\Delta$ το ύψος του τριγώνου $AB\Gamma$, να βρεθεί το εμβαδόν του τριγώνου $\Delta E\Gamma$.
 - iii) Αν η παράλληλη από το A προς τη $B\Gamma$ τέμνει την προέκταση της ΔE στο Z , να βρεθεί το εμβαδόν του τριγώνου AEZ .
6. Θεωρούμε τραπέζιο $AB\Gamma\Delta$ ($A\Delta \parallel B\Gamma$) και τα μέσα K , Λ των $A\Delta$, $B\Gamma$ αντίστοιχα. Να αποδείξετε ότι:
 - i) $(AB\Lambda K) = (K\Lambda\Gamma\Delta)$,
 - ii) $(MAB) = (M\Gamma\Delta)$, για οποιοδήποτε σημείο M του $K\Lambda$.
7. Θεωρούμε ορθογώνιο και ισοσκελές τρίγωνο $AB\Gamma$ ($\hat{A} = 1\angle$) με $AB = \gamma$. Διαιρούμε την πλευρά AB σε n ίσα τμήματα (n φυσικός, $n \geq 2$) και από τα σημεία διαιρέσεως φέρουμε παράλληλες προς την $A\Gamma$.
 - i) Να υπολογισθούν ως συνάρτηση του γ τα εμβαδά των n σχημάτων στα οποία διαιρέθηκε το τρίγωνο $AB\Gamma$.
 - ii) Χρησιμοποιώντας το i) να αποδείξετε ότι $1 + 3 + 5 + \dots + (2n-1) = n^2$.
8. Δύο τετράγωνα $AB\Gamma\Delta$ και $\Delta E Z H$ έχουν κοινή την κορυφή Δ και εμβαδόν 36 το καθένα. Αν οι πλευρές $B\Gamma$ και $E Z$ έχουν κοινό μέσο M , να βρεθεί το εμβαδόν του σχήματος $ABMZH\Delta$.
9. Τρία τετράγωνα των οποίων τα μήκη των πλευρών είναι ακέραιοι αριθμοί, έχουν κοινή κορυφή A και



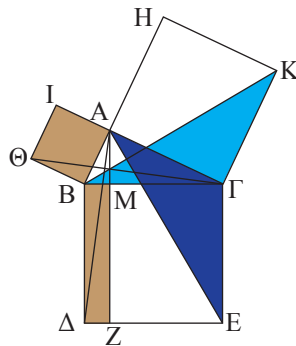
 είναι τοποθετημένα το ένα πάνω στο άλλο, όπως δείχνει το σχήμα.
 Αν $B\Gamma = \Gamma\Delta$ και η γραμμοσκιασμένη περιοχή έχει εμβαδόν 17, να βρεθεί το εμβαδόν του μικρότερου και του μεγαλύτερου τετραγώνου.
10. Δίνεται τρίγωνο $AB\Gamma$ και τρεις θετικοί αριθμοί λ , μ , ν . Να φέρετε δύο ευθείες παράλληλες προς τη $B\Gamma$ που να χωρίζουν το τρίγωνο σε τρία μέρη ανάλογα των αριθμών λ , μ , ν .
11. i) Έστω τρίγωνο $AB\Gamma$ και εσωτερικό του σημείου M . Αν η AM τέμνει την $B\Gamma$ στο Δ , να αποδείξετε ότι:

$$\alpha) \frac{B\Delta}{A\Gamma} = \frac{(AMB)}{(AM\Gamma)}, \quad \beta) \frac{M\Delta}{A\Delta} = \frac{(BM\Gamma)}{(AB\Gamma)},$$
 ii) Έστω τρίγωνο $AB\Gamma$ και εσωτερικό του σημείο M . Αν οι ευθείες AM , BM και ΓM τέμνουν τις πλευρές $B\Gamma$, ΓA και AB στα Δ , E και Z αντίστοιχα να αποδείξετε ότι

$$\frac{AE}{E\Gamma} + \frac{AZ}{ZB} = \frac{AM}{M\Delta}.$$

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Το Πυθαγόρειο θεώρημα στα «Στοιχεία» του Ευκλείδη αποδεικνύεται στην προτελευταία πρόταση (Πρόταση 47) του Βιβλίου Ι. Έστω ορθογώνιο τρίγωνο $AB\Gamma$ με $\hat{A}$ ορθή. Το τετράγωνο που κατασκευάζεται επί της $B\Gamma$ είναι ισοδύναμο με το άθροισμα των τετραγώνων που κατασκευάζονται επί της AB και $A\Gamma$. Φέρουμε την AZ παράλληλη στις $B\Delta$, ΓE και τις ευθείες $A\Delta$ και $\Theta\Gamma$. Αφού οι γωνίες $B\hat{A}\Gamma$, $B\hat{A}I$ είναι ορθές, προκύπτει ότι τα τμήματα IA , $A\Gamma$ βρίσκονται στην ίδια ευθεία. Το ίδιο και τα τμήματα BA , AH . Αφού οι γωνίες $\Delta\hat{B}\Gamma$, $\Theta\hat{B}A$ είναι ορθές, έχουμε ότι $\Delta\hat{B}\Gamma = \Theta\hat{B}A$, από-



Το Πυθαγόρειο θεώρημα στο Βιβλίο Ι των «Στοιχείων»

τε: $\Delta\hat{B}\Gamma + A\hat{B}\Gamma = \Theta\hat{B}A + A\hat{B}\Gamma$ ή $\Delta\hat{B}\Gamma = \Theta\hat{B}\Gamma$. Αφού $AB = B\Gamma$, $\Theta B = BA$ και $\Delta\hat{B}A = \Theta\hat{B}\Gamma$, η βάση $A\Delta$ ισούται με τη βάση $\Theta\Gamma$ και το $AB\Delta$ ισούται με το $\Theta B\Gamma$. Τώρα το παραλληλόγραμμο $BMZA$ είναι διπλάσιο από το $AB\Delta$, και το τετράγωνο $IAB\Theta$ είναι διπλάσιο από το $\Theta B\Gamma$. Επομένως, το παραλληλόγραμμο $BMZA$ είναι ισοδύναμο με το τετράγωνο $IAB\Theta$. Όμοια, αν φέρουμε την AE

και τη BK μπορεί να αποδειχθεί ότι το παραλληλόγραμμο $ΓMZE$ είναι ισοδύναμο με το τετράγωνο $H\Gamma K A$. Επομένως, το τετράγωνο $B\Delta E\Gamma$ είναι ισοδύναμο με το άθροισμα των δύο τετραγώνων $IAB\Theta$ και $H\Gamma K A$.

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

Αντικείμενο του κεφαλαίου είναι η έννοια του εμβαδού. Το εμβαδόν ενός πολυγωνικού χωρίου είναι ένας θετικός αριθμός, που εκφράζει το πλήθος των μοναδιαίων τετραγώνων (ή μερών του) που απαιτούνται για να καλύψουν την έκτασή του. Δεχόμαστε την αλήθεια των εξής ιδιοτήτων:

- Ίσα πολυγωνικά χωρία έχουν ίσα εμβαδά.
- Αν ένα πολυγωνικό χωρίο (ή μια πολυγωνική επιφάνεια) χωρίζεται σε πεπερασμένου πλήθους πολυγωνικά χωρία, που δεν έχουν κοινά εσωτερικά σημεία, τότε το εμβαδόν του ισούται με το άθροισμα των εμβαδών των επιμέρους πολυγωνικών χωρίων.

Ευθύγραμμα σχήματα με το ίδιο εμβαδόν λέγονται ισοδύναμα.

Με σκοπό την παραγωγή των τύπων υπολογισμού του εμβαδού βασικών ευθύγραμμων σχημάτων δεχόμαστε ότι το εμβαδόν τετραγώνου πλευράς α είναι $E = \alpha^2$. Στηριζόμενοι σ' αυτό αποδεικνύουμε ότι το εμβαδόν E ορθογωνίου με πλευρές α , β είναι $E = \alpha\beta$. Στη συνέχεια μετασχηματίζοντας το παραλληλόγραμμο σε ορθογώνιο βρίσκουμε τον τύπο του εμβαδού E ενός παραλληλογράμμου.

Θεωρώντας πλέον το τρίγωνο ως το μισό κατάλληλου παραλληλογράμμου βρίσκουμε τον τύπο του εμβαδού ενός τριγώνου. Τέλος χωρίζοντας ένα τραπέζιο σε δύο τρίγωνα βρίσκουμε ότι το εμβαδόν E ενός τραπεζίου δίνεται από τον τύπο:

$$E = \frac{B + \beta}{2} \nu.$$

Στη συνέχεια δίνουμε και άλλους τύπους για το εμβαδόν τριγώνου.

Ως πόρισμα αυτών καταλήγουμε στο Νόμο των ημιτόνων

$$\frac{\alpha}{\eta\mu A} = \frac{\beta}{\eta\mu B} = \frac{\gamma}{\eta\mu \Gamma} = 2R.$$

Στη συνέχεια εξετάζουμε τη σχέση των εμβαδών δύο όμοιων πολυγώνων.

Επίσης, αποδεικνύουμε ότι για δύο τρίγωνα $AB\Gamma$ και $A'B'\Gamma'$ με

$$\hat{A} = \hat{A}' \text{ ή } \hat{A} + \hat{A}' = 180^\circ \text{ ισχύει ότι } \frac{(AB\Gamma)}{(A'B'\Gamma')} = \frac{\beta\gamma}{\beta'\gamma'}.$$

Τέλος, αποδεικνύουμε ότι κάθε κυρτό πολύγωνο μετασχηματίζεται σε ισοδύναμό του τετράγωνο, αποδεικνύοντας πρώτα ότι το πολύγωνο μετασχηματίζεται σε ισοδύναμό του τρίγωνο και αυτό σε ισοδύναμο τετράγωνο.

ΕΜΒΑΔΟΝ

Πολυγώνων**Τετραγώνου:** $E = \alpha^2$ **Ορθογωνίου:** $E = \alpha \cdot \beta$ **Παραλληλογράμμου:** $E = \alpha \cdot v_\alpha = \beta \cdot v_\beta$ **Τριγώνου:** $E = \frac{1}{2} \alpha v_\alpha = \frac{1}{2} \beta v_\beta = \frac{1}{2} \gamma v_\gamma$

$$E = \sqrt{\tau(\tau - \alpha)(\tau - \beta)(\tau - \gamma)}$$

$$E = \tau \rho$$

$$E = \frac{\alpha\beta\gamma}{4R}$$

$$E = \frac{1}{2} \beta \gamma \mu_A = \frac{1}{2} \gamma \alpha \mu_B = \frac{1}{2} \alpha \beta \mu_\Gamma$$

Τραπεζίου: $E = \frac{1}{2} (B + \beta) \cdot v$ **Ρόμβου (και τετραπλεύρου με κάθετες διαγωνίους):** $E = \frac{1}{2} \delta_1 \cdot \delta_2$ **Εμβαδόν και ομοιότητα**

$$\frac{(AB\Gamma)}{(A'B'\Gamma')} = \begin{cases} \frac{\alpha}{\alpha'}, \text{ αν } v_\alpha = v_{\alpha'} \\ \frac{v_\alpha}{v_{\alpha'}}, \text{ αν } \alpha = \alpha' \\ \frac{\beta\gamma}{\beta'\gamma'}, \text{ αν } \hat{A} = \hat{A}' \text{ ή } \hat{A} + \hat{A}' = 180^\circ \\ \lambda^2, \text{ αν } \hat{A}\hat{B}\hat{\Gamma} \approx \hat{A}'\hat{B}'\hat{\Gamma}' \text{ και } \lambda \text{ ο λόγος ομοιότητας} \end{cases}$$

$$\frac{(AB\Gamma \dots K)}{(A'B'\Gamma' \dots K')} = \lambda^2, \text{ αν } AB\Gamma \dots K \approx A'B'\Gamma' \dots K' \text{ και } \lambda \text{ ο λόγος ομοιότητας}$$

Τετραγωνισμός πολυγώνου

- Μετασχηματισμός πολυγώνου σε ισοδύναμο τρίγωνο
- Μετασχηματισμός τριγώνου σε ισοδύναμο τετράγωνο